2—Q—23

主題部分・非主題部分を対比させた発話の韻律的特徴の分析*

◎藤原　敬記　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大・経営)

1. はじめに

音声は最も効率的で身近な情報伝達手段のひとつである。コンピュータが普及した今日、音声による機械への情報の入力や機械からの出力は珍しいものではなくなり、今後もさらに拡がることが予想される。その際必要となる技術のひとつに音声合成がある。音声合成の研究は古くから行われており、現在では高品質の音声を持つ合成システムも存在する[1]。今後コンピュータとの情報交換の機会が増えると、より多様な状況への応用が予想され、よりバリエーションに富んだ音声合成が必要になる[2]と考える。

人間の音声と合成音声の違いのひとつに声の大きさや高さ、音がどれだけはっきりとしているかなどといった文全体にわたるめりはりがある。合成音声はすべての部分についてより明瞭であることを目指しているが、人間同士の対話を考えると、人間は常にすべての文節を明瞭に発話していることは少ない。特に親しい相手との自由会話などでは、それ程重要だと思っていない文節や文末は、重要な情報の含まれる部分に比べ、はっきりと発話されない傾向がある。発話内容や発話スタイルなどの影響から韻律要素・音韻要素が変化しており、これにより人間の発話に流暢なリズムが生まれると考える。本研究では、この連続的な変化の音声合成での実現をめざし従来あまり扱われなかった「あいまい」な部分の韻律的・音韻的な特徴にも注目し、合成システムへの導入を検討する。本稿では、短文中の特定文節を明瞭に発話することを意識した音声と意識せず発話した音声を収録し、フォルマント・パワー・基本周波数（以下、F0）について比較を行い特徴を調査したことについて報告をする。

2. 音声収録

日本語を母国語とする演劇経験者 1 名に表 1 に示す短文 5 文を防音室にて発話させた。48kHz で収録した後、16kHz にダウンサンプリングした。各文には重要な情報の含まれる文節（以下、主題部分）を決め、以下の 3 種類の発話スタイルで 1 文につき 2 回づつ発話させた。(1) 文全体をはっきりと発話する（以下、発話 1)。(2) 主題部分だけをはっきりと発話する。ただし、主題部分以外の部分（以下、非主題部分）は日常会話におけるくだけたしゃべり方で発話する（以下、発話 2)。(3) 文全体をくだけたしゃべり方で発話する（以下、発話 3)。短文は全て、非主題部分・主題部分・非主題部分のならびになっており、以下順に A-part・B-part・C-part と呼ぶことにする。例えば収録した 1 文の「次の停車駅は北広島です。」の場合、表 1 に示すように「北広島」を主題部分としており、A-part は「次の停車駅は」、B-part は「北広島」、C-part は「です。」となる。

3. 分析

各文の A・B・C-part ごとに、「F0 の最高値」・「RMS パワーの平均」・「中立母音からの距離」を求めた。「RMS パワーの平均」とは、各 part ごとの RMS パワーの合計値をフレーム数で割ったものである。「中立母音からの距離」とは、予備実験[3]と損失のある一様音響管の周波数応答[4]を参考にして設定した、中立的な母音の F1～F4 と当該フレームの F1～F4 とのユークリッド距離をフレームごとに求め、その part 内での合計値をフレーム数で割ったものである。

4. 結果と考察

4.1 F0 の最高値

part ごとに F0 の最高値を求めた結果の例を図 1 に示す。文全体をはっきりと発話した発話 1 と全体をくだけて発話した発話 3 の音声を比較すると、A・B・C-part のすべての部分で発話 3 の音声が低く、発話 1 の音声が高かった。主題部分

表 1. 収録に用いた短文

A-part (非主題部分)	B-part (主題部分)	C-part (非主題部分)
次の停車駅は	北広島	です。
国内線ですから成田空港ではなく	羽田空港	です。
来週の月曜日は	開校記念日なので	休校です。
年末に家族で	海外旅行に	行った。
机の上の	青い本を	取って下さい。

* “Analysis of the prosodic properties of utterance made to contrast of topic portions and non-topic portions”, By Noriki FUJIWARA, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University) and Koji TOCHINAI (Graduate School of Business Administration, Hokkai-Gakuen University)

のみをはっきりと発話した発話2の音声は、A・C-partでは発話3の値とほぼ同じか若干小さい値であり、それぞれ190Hz前後・130Hz前後と文によらずほぼ一定であった。これはくだけた発話スタイルではある程度以上にはF0が高くならないことを示していると考える。B-partでは発話1の値とほぼ同じ値となる傾向があった。つまり発話2におけるF0の最高値は、主題部分では発話1の性質を持ち、非主題部分では発話3の性質を持っていると言える。

4.2 RMSパワーの平均

F0の分析と同様に、RMSパワーの平均値についてもすべての部分で発話3の音声が最も小さく、発話1の音声が最も大きかった。発話2の音声は、A・C-partでは発話3の値とほぼ同じか若干小さい値であり、B-partでは発話1の値よりも大きな値であった。これは主題部分ではパワーがより大きくなるように、非主題部分ではより小さくなるようにパワー制御が行われたと考える。

4.3 中立母音との距離

中立母音との距離は、発話3の音声が最も小さい値になる傾向があり、くだけたしゃべり方をするとフォルマントが中立母音に近づくことを示している。しかし、C-partでは、発話3の音声が、発話1よりも大きな値をとることがあった。これはF0と同様にC-partのモーラ数が少ないことや撥音があることが影響しているのではないかと考える。発話2の音声は、A-partでは発話3の値とほぼ同じで、B-partでは発話1と3の中間の値、C-partでは発話1とほぼ同じか若干大きい値となった。C-partで発話1の音声に近い特徴が現れたのは、F0やパワーと違いスペクトル構造は、A-partからB-partに移る際には発話1から発話3の構造に変化したが、B-partからC-partに移る際には発話3の構造に近づかず、B-partのスペクトル構造がそのまま維持されたためであると考える。

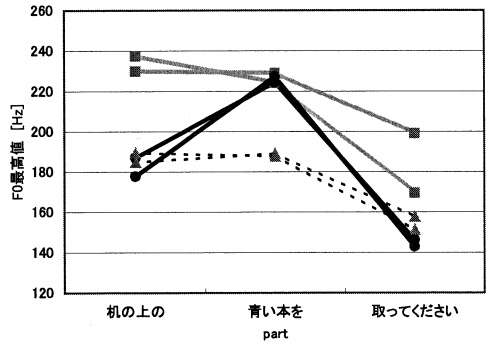


図1. F0の最高値

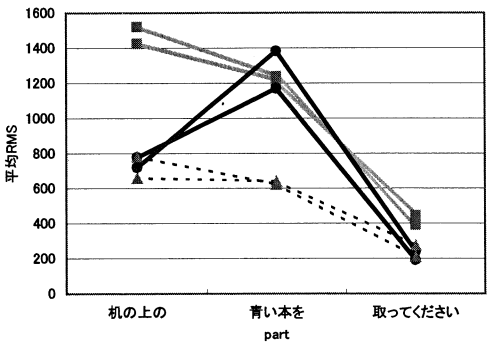


図2. RMSパワーの平均

5. おわりに

本稿では主題部分・非主題部分の対比を意識して発話した音声を分析し、韻律的・音韻的特徴を調査した。主題部分のみをはっきりと発話した音声の「F0の最高値」と「RMSパワーの平均」はA・C-partは全体をくだけて発話した音声に近く、B-partは全体をはっきりと発話した音声に近い傾向がみられた。また「中立母音との距離」については、フォルマントは、A-partでは全体をくだけた発話した音声に近く、B・C-partでは全体をはっきりと発話した音声に近い傾向がみられた。今後は今回の分析を考慮した加工を合成音声に行い、加工した音声を用いた聴取実験を予定している。

参考文献

[1] ニック・キャンベル, アラン・ブラック, “CHATR: 自然音声波形接続型任意音声合成システム”, 信学技法, SP96-7, pp. 45-53

[2] 阿部匡伸, “発話様式のバリエーション” 日本音響学会誌51巻11号(1995), pp. 882-886

[3] 藤原敬記, 広重真人, 荒木健治, 栃内香次 “明瞭度を考慮した規則合成の提案と基礎的検討”, 日本音響学会講演論文集, 1-P-15, pp. 381-382(2002. 3)

[4] L. R. Rabiner/R. W. Schafer(鈴木久喜訳), 「音声のディジタル信号処理(上)」, コロナ社(1983)

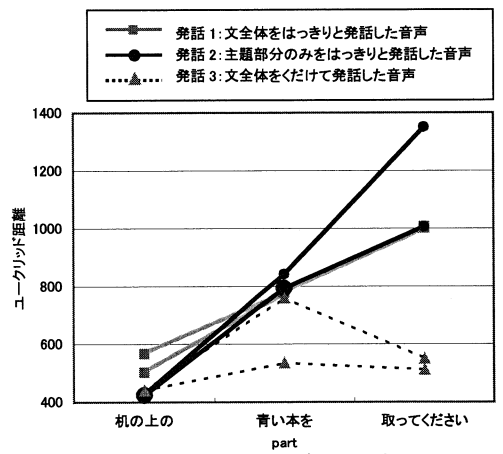


図3. 中立母音との距離